

1과목 : 기계재료 및 요소

1. 길이가 100mm인 스프링의 한 끝을 고정하고, 다른 끝에 무게 40N의 추를 달았더니 스프링의 전체 길이가 120mm로 늘어났다. 이때의 스프링 상수[N/mm]는?

- ① 0.5 ② 1
③ 2 ④ 4

2. 베어링의 재료는 다음과 같은 성질을 갖고 있어야 한다. 이 중 틀린 것은?

- ① 눌러 볼지 않는 내열성을 가져야 한다.
② 마찰계수가 적어야 한다.
③ 피로 강도가 높아야 한다.
④ 압축 강도가 낮아야 한다.

3. 다음 중 특히 심냉처리(Sub-Zero treatment)해야 하는 강은 어느 것인가?

- ① 스테인리스강 ② 내열강
③ 게이지강 ④ 구조용강

4. 금속 탄화물의 분말형 금속 원소를 프레스로 성형한 다음 이것을 소결하여 만든 합금으로 절삭 공구와 내열, 내마멸성이 요구되는 부품에 많이 사용되는 금속은?

- ① 초경합금 ② 주조 경질 합금
③ 합금 공구강 ④ 세라믹

5. 재료의 안전성을 고려하여 안전할 것이라고 허용되는 최대의 응력을 무슨 응력이라 하는가?

- ① 허용응력 ② 주응력
③ 사용응력 ④ 수직응력

6. 탄소강의 기계적 성질 중 상온, 아공석강(C<0.77%) 영역에서 탄소(C)량의 증가에 따라 저하하는 성질은?

- ① 인장강도 ② 항복점
③ 경도 ④ 연신율

7. 주조시 주형에 냉금을 삽입하여 주물 표면을 급냉시키므로써 백선화하고 표면경도를 증가시킨 내마모성 주철은?

- ① 가단주철 ② 고급주철
③ 칠드주철 ④ 합금주철

8. 다음 중 분할 핀에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 핀 한쪽 끝이 두 갈래로 되어 있다.
② 너트의 풀림 방지에 사용된다.
③ 축에 끼워진 부품이 빠지는 것을 방지하는데 사용된다.
④ 테이퍼 핀의 일종이다.

9. 연강재 볼트에 8000N의 하중이 축방향으로 작용할 때, 볼트의 굵지름은 몇mm 이상이어야 하는가? (단, 허용압축응력은 40N/mm² 이다.)

- ① 6.63 ② 20.02
③ 12.85 ④ 15.96

10. 평벨트와 비교한 V 벨트 전동장치의 특징이 아닌 것은?

- ① 고속운전이 가능하다.
② 미끄럼이 적고 속도비가 크다.

③ 엇걸기로 사용 가능하다.

④ 동력 전달 상태가 정속하고 충격을 잘 흡수한다.

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

11. 6:4 황동에 철 1~2%를 첨가한 동합금으로 강도가 크고 내식성도 좋아 광산기계, 선박용 기계에 사용되는 것은?

- ① 통백 ② 문츠메탈
③ 네이벌황동 ④ 델타메탈

12. 브레이크 블록의 길이와 나비가 60mm×20mm이고 브레이크 블록을 미는 힘이 900N일 때 제동압력은?

- ① 0.75 N/mm² ② 7.5 N/mm²
③ 75 N/mm² ④ 750 N/mm²

13. 다음 원소 중 고속도강의 주요 성분이 아닌 것은?

- ① 니켈 ② 텅스텐
③ 바나듐 ④ 크롬

14. 알루미늄합금은 가공용과 주조용으로 나뉘어진다. 다음 중 가공용 알루미늄합금에 해당되는 것은?

- ① 알루미늄 - 구리계 합금
② 다이캐스팅용 알루미늄 합금
③ 알루미늄 - 규소계 합금
④ 내식성 알루미늄 합금

15. 다음 중 동력 전달용 기계요소가 아닌 것은?

- ① 기어 ② 마찰차
③ 체인 ④ 유압 댐퍼

16. 현재 알려진 공구 재료 중에서 가장 경도가 높고 내마멸성이 크며 절삭속도가 크고 능률적인 것이나 취성이 크고 고가인 공구재료는?

- ① 다이아몬드 ② 합금공구강
③ 탄소강 ④ 고속도강

17. 깊이 400mm, 지름 50mm인 둥근봉을 절삭속도 100m/min로 1회 선삭하려면 절삭 시간은 약 몇 분 걸리는가? (단, 이송속도는 0.1mm/rev이고, 공구의 접근 또는 설치를 위한 시간은 무시한다.)

- ① 2.3 ② 4.8
③ 6.3 ④ 8.8

18. 구멍의 내면, 곡면, 내접 기어, 스플라인 구멍 가공이 가능한 공작 기계는?

- ① 세이퍼 ② 플레인너
③ 슬로터 ④ 드릴링 머신

19. 일감 표면에 약한 압력으로 숫돌을 눌러대고 일감에 회전운동과 이송을 주며 숫돌을 다듬질할 면에 따라 매우 작고 빠른 진동을 주는 가공법은?

- ① 래핑 ② 슈퍼피니싱
③ 호닝 ④ 액체호닝

20. 숫돌 표면에 무디어진 입자나 기공을 메우고 있는 칩을 제거하여 본래의 형태로 숫돌을 수정하는 방법을 무엇이라 하나?

- ① 무담 ② 눈 메움
③ 드레싱 ④ 시닝

21. 밀링에서 브라운 샤프형의 21구멍 분할판을 사용하여 7등분 하고자 한다. 맞는 것은?

- ① 7회전하고 40구멍씩 돌린다.
② 5회전하고 15구멍씩 돌린다.
③ 7회전하고 21구멍씩 돌린다.
④ 15회전하고 5구멍씩 돌린다.

22. 각도 측정에 사용되는 측정기가 아닌 것은?

- ① 사인바 ② 수준기
③ 오토콜리메이터 ④ 측장기

23. 하이트 게이지 중 스크라이버 밀면이 정반에 닿아 정반면으로부터 높이를 측정할 수 있으며 어미자는 스탠드 홀을 따라 상하로 조금씩 이동시킬 수 있어 0점 조정이 용이한 구조로 되어있는 것은?

- ① HB형 하이트 게이지
② HT형 하이트 게이지
③ HM형 하이트 게이지
④ 간이형 형 하이트 게이지

24. 다음 공작기계 중에서 공구와 일감의 상대적인 운동 방식이 나머지와 다른 것은?

- ① 밀링 머신 ② 세이퍼
③ 플레인너 ④ 슬로터

25. 연삭 스톨을 고정시킬 때, 평형플랜지의 직경은 연삭 스톨 바퀴 직경의 얼마로 해야 안전한가?

- ① 1/25 이상 ② 1/3 이상
③ 1/10 이상 ④ 1/20 이상

3과목 : 기계제도

26. 다음 기하공차의 종류를 나타낸 것 중 틀린 것은?

- ① 진직도 (—) ② 평면도 (□)
③ 진원도 (○) ④ 원주 흔들림 (/)

27. 치수 공차의 기입법 중 $\phi 25E8$ 구멍의 공차역은? (단, IT8급의 기본공차는 0.033mm이고, 25에 대한 E구멍의 기초가 되는 치수 허용차는 0.040mm이다.)

- ① $\phi 25 \begin{smallmatrix} +0.073 \\ +0.040 \end{smallmatrix}$ ② $\phi 25 \begin{smallmatrix} +0.040 \\ +0.033 \end{smallmatrix}$
③ $\phi 25 \begin{smallmatrix} +0.073 \\ +0.033 \end{smallmatrix}$ ④ $\phi 25 \begin{smallmatrix} +0.073 \\ +0.007 \end{smallmatrix}$

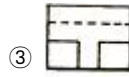
28. 다음 등각 투상도에서 화살표 방향의 투상으로 맞는 것은?



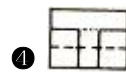
①



②



③

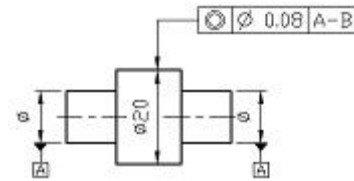


④

29. 끼워 맞춤에서 최대 점새를 구하는 방법은?

- ① 축의 최대 허용 치수 - 구멍의 최소 허용 치수
② 구멍의 최소 허용 치수 - 축의 최대 허용 치수
③ 구멍의 최대 허용 치수 - 축의 최소 허용 치수
④ 축의 최소 허용 치수 - 구멍의 최대 허용 치수

30. 다음 도면에서 $\text{◎} \phi 0.08 \text{ A-B}$ 표시로 옳은 설명은?



- ① 데이텀 A-B를 기준으로 흔들림 공차가 지름 0.08mm의 원통 안에 있어야 한다.
② 데이텀 A-B를 기준으로 동심도 공차가 지름 0.08mm의 두 평면 안에 있어야 한다.
③ 데이텀 A-B를 기준으로 동축도 공차가 지름 0.08mm의 원통 안에 있어야 한다.
④ 데이텀 A-B를 기준으로 원통도 공차가 지름 0.08mm의 두 평면 안에 있어야 한다.

31. 표면 거칠기의 표시법에서 10점 평균 거칠기를 표시하는 기호는?

- ① R_y ② R_a
③ R_z ④ S_m

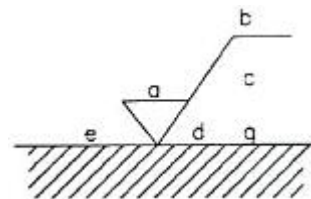
32. 투상도의 표시방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주투상도는 대상물의 모양, 기능을 가장 명확하게 나타낼 수 있는 면을 선정하여 그린다.
② 서로 관련되는 그림의 배치는 되도록 숨은선을 쓰지 않도록 한다.
③ 보조 투상도는 대상물의 구멍, 홈 등 일부의 모양을 확대하여 도시한 것이다.
④ 주투상도를 보충하는 다른 투상도는 되도록 적게 한다.

33. 가는 실선으로 사용하는 선이 아닌 것은?

- ① 치수선 ② 중심선
③ 절단선 ④ 기호

34. 면의 지시기호에 대한 표시위치 설명으로 틀린 것은?

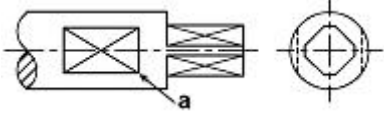


- ① a : 중심선 평균거칠기의 값
② b : 가공방법
③ c : 컷오프값
④ d : a 이외의 표면거칠기의 값

35. 도면의 양식 중 그려진 도면의 내용을 좌표로 읽을 수 있도록 마련하는 것은?

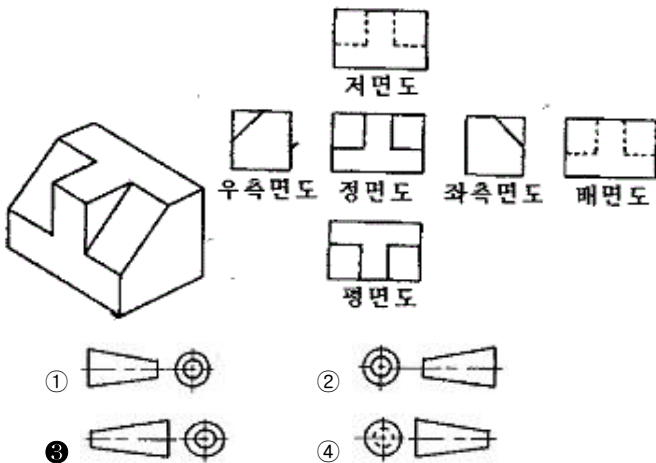
- ① 비교눈금 ② 중심마크
③ 재단마크 ④ 도면의 구역

36. 그림의 ㉔ 표기 부분이 의미하는 내용은?



- ① 곡면 ② 회전체
③ 평면 ④ 구멍

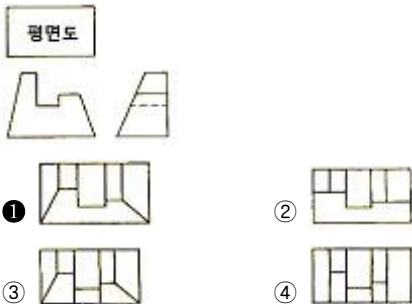
37. 다음 도면의 표제란에 기입해야 할 각법 기호로 옳은 것은?



38. 한국 산업규격에서 재료기호 "STS" 가 의미하는 것은?

- ① 합금 공구 강재 ② 탄소 공구 강재
③ 스프링 강재 ④ 탄소 주강품

39. 다음 정면도와 측면도를 보고 평면도에 해당하는 것은? (제 3각법의 경우)



40. 물체 전체를 중심을 기준으로 1/2로 절단하여 앞부분은 잘라내고, 남은 뒷부분의 단면 모양을 도식한 단면도는?

- ① 회전 단면도 ② 부분 단면도
③ 한쪽 단면도 ④ 온 단면도

41. 도면에서 서로 겹치는 경우 가장 우선적으로 나타내야 하는 것은?

- ① 치수보조선 ② 중심선
③ 절단선 ④ 기호

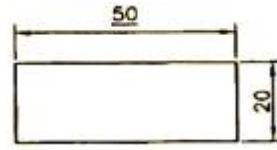
42. 도면을 접어서 사용하거나 보관하고자 할 때 앞부분에 나타내어 보이도록 하는 부분은?

- ① 부품 번호가 있는 부분
② 표제란이 있는 부분
③ 조립도가 있는 부분
④ 도면이 그려지지 않은 뒷면

43. 구멍의 최소치수가 축의 최대치수보다 큰 경우이며, 항상 틈새가 생기는 끼워맞춤으로 직선운동이나 회전운동이 필요한 기계부품의 조립에 적용하는 것은?

- ① 억지 끼워 맞춤 ② 중간 끼워 맞춤
③ 헐거운 끼워 맞춤 ④ 구멍기준식 끼워 맞춤

44. 다음 보기의 도면과 같이 치수 50 밑에 직선을 붙이면 무엇을 나타내는가?



- ① 다등질 치수 ② 가공치수
③ 기준치수 ④ 비례척이 아닌 치수

45. 다음 중 치수기입 원칙에 어긋나는 것은?

- ① 관련되는 치수는 되도록 한곳에 모아서 기입한다.
② 치수는 되도록 공정마다 배열을 분리하여 기입한다.
③ 중복된 치수 기입을 피한다.
④ 치수는 각 투상도에 고르게 분포되도록 한다.

46. 벨트 풀리 양의 단면형을 도형 안에 회전 단면 도식할 때 표현하는 외형선은?

- ① 가는 실선 ② 굵은 실선
③ 가는 1점 쇄선 ④ 굵은 2점 쇄선

47. 코일 스프링의 제도 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하중이 걸린 상태에서 그릴 때에는 선도(diagram) 또는 그 때의 치수와 하중을 기입한다.
② 스프링의 종류와 모양만을 도식할 때에는 재료의 중심선만을 굵은 실선으로 그린다.
③ 코일 부분의 중간 부분을 생략할 때에는 생략한 부분을 가는 1점 쇄선 또는 가는 2점 쇄선으로 표시한다.
④ 특별한 단서가 없는 한 모두 왼쪽 감기로 도식하고, '감긴 방향 왼쪽'이라고 표시한다.

48. 나사의 호칭 "좌 M 10 - 6H / 6g"의 설명으로 틀린 것은?

- ① 원나사이며, 한 줄 나사이다.
② 미터 보통나사로 호칭지름은 10mm이다.
③ 나사의 리드는 6mm이다.
④ 암나사 등급은 6H이다.

49. 잇수 18, 피치원 지름 108인 스퍼기어의 모듈은?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

50. 볼에 베어링의 호칭 번호가 62/22 이면 안지름은?

- ① 22mm ② 110mm
③ 55mm ④ 100mm

51. 핀의 호칭이 "평행 핀 h78 - 5 × 32 SM45C" 라고 되어있다. 핀의 길이는 얼마인가?

- ① 7 ② 5
③ 32 ④ 45

52. 축을 도시하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 가공 방향을 고려하여 도시한다.
② 길이 방향으로 절단하여 온 단면도로 표현한다.
③ 축의 끝에는 모따기를 할 경우 모따기 치수를 기입한다.
④ 중심선을 수평방향으로 놓고 옆으로 길게 놓은 상태로 도시한다.

53. 둥근 머리에 육각 홈을 파 놓은 것으로, 볼트의 머리가 밖으로 나오지 않아야 하는 곳에 주로 사용하는 볼트는?

- ① 접시머리 볼트 ② 스톨드 볼트
③ 육각 볼트 ④ 육각구멍볼이 볼트

54. 파이프에 흐르는 유체의 종류와 기호 연결로 틀린 것은?

- ① 공기 - A ② 유류 - O
③ 가스 - G ④ 수증기 - W

55. 기어를 제도할 때 피치원을 표시하는 선은?

- ① 실선 ② 파선
③ 가는 1점 쇄선 ④ 가는 2점 쇄선

56. 용접기호에서 스폿 용접 기호는?

- ①  ② 
③  ④ 

57. 단면도 작성이 용이하며, 물리적 성질(체적 등)의 계산이 용이한 3차원 모델링은?

- ① 솔리드 모델링 ② 서피스 모델링
③ 와이어 프레임 모델링 ④ 공간 모델링

58. 컴퓨터의 기억용량 단위에서 1MB는 몇 byte 인가?

- ① 2^{20} ② 2^{10}
③ 2^{30} ④ 10^{-9}

59. CAD시스템에 사용되는 출력장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 플로터 ② 잉크젯 프린터
③ 디스플레이장치 ④ 태블릿

60. CAD시스템에서 마지막 점에서 다음 점까지의 각도와 거리를 입력하여 선긋기를 하는 입력방법은?

- ① 절대좌표 입력방법 ② 상대좌표 입력방법
③ 원통좌표 입력방법 ④ 상대극좌표 입력방법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	①	①	④	③	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	④	④	①	③	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	①	②	②	①	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	④	④	③	③	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	④	④	①	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	④	③	①	①	①	④	④